Solución de la pregunta 3

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ECUACIÓN DE ARRHENIUS

Una reacción tiene Ea = 75 kJ/mol. ¿A qué temperatura hay que llevarla, desde 25 °C, para triplicar k?

A) ≈ 75 °C

B) ≈ 30 °C

C) ≈ 41 °C

D) ≈ 894 °C

E) ≈ 36 °C

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1 Ecuación

$\frac{1}{T_2} = \frac{1}{T_1} - \frac{R\ln 3}{E_a} = \frac{1}{298} - \frac{8{,}314 \cdot 1{,}099}{75\,000}$.

2 Calcula

$\frac{1}{T_2} = 3{,}234 \times 10^{-3}$ → T_2 = 309 K ≈ 36 °C.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Triplica la temperatura en °C.

B) Usa $\log_{10} 3$ en vez de ln 3.

C) Aplica «se duplica cada 10 °C» (2^1,58 = 3): es solo una aproximación.

D) Triplica la temperatura en K.

Idea clave. Despeja $1/T_2$ de la forma de dos puntos.